🚐 Akıllı Karavan

Kendi yaptığımız, internetsiz de çalışan karavan otomasyonu



Ne bu? Karavanın içine konan dokunmatik bir ekran ve birkaç küçük sensör kartıyla karavanın her şeyini tek yerden görüp yönetiyoruz. Aynı panel telefondan da açılıyor.

Neyle yapıldı?

- 2 adet ESP32 sensör kartı (ucuz Wi-Fi'li mikrodenetleyici)
- Eski bir dokunmatik mini PC (ekran)
- Hazır sensörler: GPS, eğim, sıcaklık, basınç, su, hareket
- Uyarılar Türkçe ve **sesli**

Neler yapıyor?

🛡️ Hırsız alarmı

İçeride hareket olursa siren çalar, telefona bildirim gelir. Karavan yerinden oynatılırsa GPS konumuyla haber verir.

📐 Sesli seviye ayarı

"Sol arka ayağı indir, yaklaşık yedi santim" diye yönlendirir; karavan düz olunca "Tamam" der.

🔋 Akü takibi

Doluluk, hücreler, şarj/deşarj, kalan süre. Akü azalınca ya da donmuşken şarj olursa uyarır.

💧 Su takibi

Depoda kaç litre kaldığı, pompa kontrolü; su azalınca sesli uyarı.

🏕️ Konaklama modu

Gece karavan kayar ya da ayak otururs a sakin bir sesle haber verir.

🚗 Taşıma modu

Yola çıkış kontrol listesi; yolda **savrulmayı** algılayıp sürücünün telefonuna acil uyarı; molada alarmı kendisi kurar.

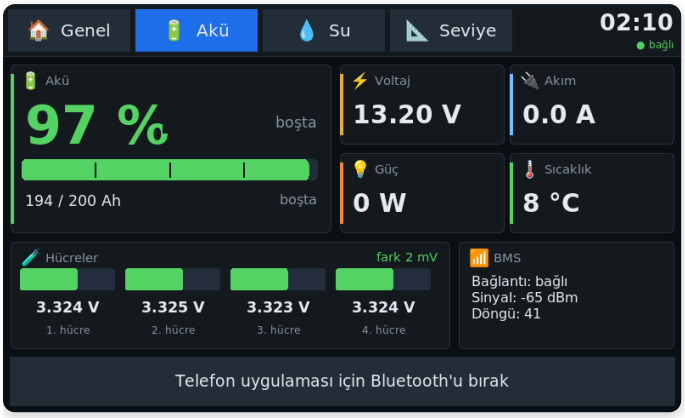
🌤️ Hava

İç/dış sıcaklık, nem ve deniz seviyesine indirgenmiş basınç; basınç hızla düşerse fırtına yaklaşıyor demektir.

📱 Telefondan erişim

Aynı panel telefonda da açılır; tüm bildirimler telefona gelir.

Ekranlar



Akü: doluluk, voltaj/akım, 4 hücrenin dengesi, Bluetooth bağlantısı



Seviye: karavan üstten; hangi ayak kaç cm, sıradaki ayak yanıp söner



Su: depodaki litre, akış, pompa, son dolum



Telefonda
Aynı panel telefonun tarayıcısında açılır; ana ekrana eklenince uygulama gibi çalışır.

Bir de

- Alarm, savrulma, durma ("vardık mı, mola mı?") ve akü uyarıları telefona bildirim olarak gelir.
- Her şey karavanın içinde çalışır; internet sadece telefona bildirim için gerekir.
- Sıradaki işler: rüzgar ölçerle "tenteyi topla" uyarısı, yıldırım dedektörü, ışık röleleri, dizel ısıtıcıyı uzaktan çalıştırma.
- **Açık kaynak:** tüm kod ve notlar herkese açık — github.com/caneralbayrak/karavan

Kasım 2026